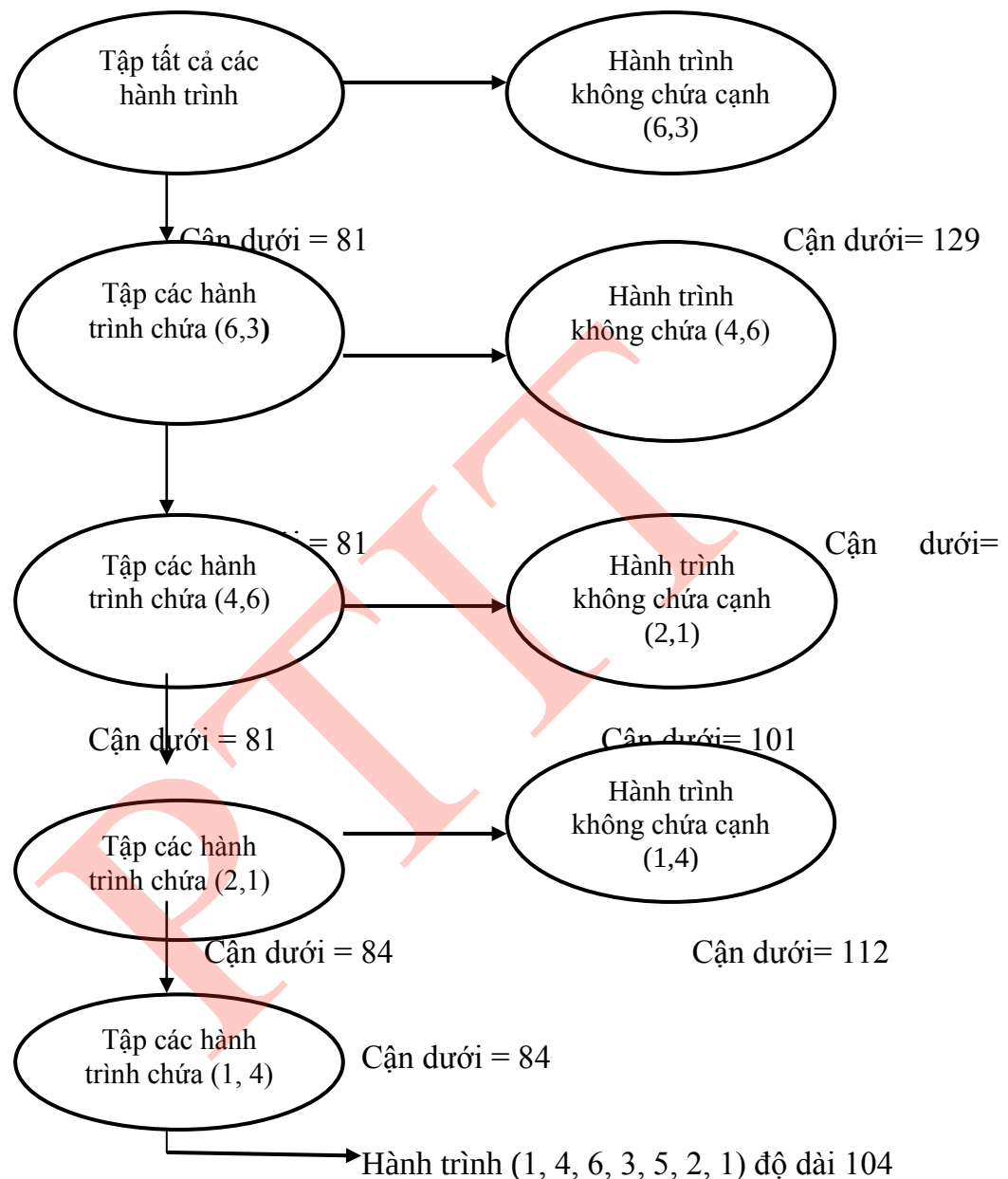


tìm i_1 ta đi ngược từ i_u , để tìm j_k ta đi xuôi từ j_1 theo danh sách các cạnh đã được kết nạp vào hành trình.



Hình 4.9 mô tả quá trình tìm kiếm giải pháp tối ưu

Tiếp tục phân nhánh từ đỉnh bên trái bằng cách sử dụng cạnh (2,1) vì số không ở vị trí này có hằng số rút gọn lớn nhất là $17 + 3 = 20$ (theo dòng 2 là 17, theo cột 1 là 3). Sau

khi phân nhánh theo cạnh $(2, 1)$ ma trận của nhánh bên trái có kích thước là 3×3 . Vì đã đi qua $(2, 1)$ nên ta cấm cạnh $(2, 1)$ bằng cách đặt $C[1, 2] = \infty$, ta thu được ma trận sau:

	2	4	5
1	∞	2	30
3	1	∞	0
5	21	0	∞

Ma trận này có thể rút gọn được bằng cách bớt 1 tại cột 1 và bớt 2 đi ở dòng 1 để nhận được ma trận cấp 3:

	2	4	5
1	∞	0	28
3	0	∞	0
5	20	0	∞

Ta có cận dưới của nhánh tương ứng là $81 + 1 + 2 = 84$. Cây tìm kiếm cho đến bước này được thể hiện trong hình 5.5.

Chú ý rằng, sau khi đã chấp nhận $n-2$ cạnh vào hành trình thì ma trận còn lại sẽ có kích thước là 2×2 . Hai cạnh còn lại của hành trình sẽ không phải chọn lựa nữa mà được kết nạp ngay vào chu trình (vì nó chỉ còn sự lựa chọn duy nhất). Trong ví dụ trên sau khi đã có các cạnh $(6, 3), (4, 6), (2, 1), (1, 4)$ ma trận của nhánh bên trái nhất có dạng:

	2	5
3	∞	0
5	0	∞

Vì vậy ta kết nạp nốt cạnh $(3, 5), (5, 2)$ vào chu trình và thu được hành trình:

1, 4, 6, 3, 5, 2, 1 với chi phí là 104.

Trong quá trình tìm kiếm, mỗi node của cây tìm kiếm sẽ tương ứng với một ma trận chi phí A. Ở bước đầu tiên ma trận chi phí tương ứng với gốc chính là ma trận C. Khi chuyển động từ gốc xuống nhánh bên trái xuống phía dưới, kích thước của các ma trận chi phí A sẽ giảm dần. Cuối cùng khi ma trận A có kích thước 2×2 thì ta chấm dứt việc phân nhánh và kết nạp hai cạnh còn lại để thu được hành trình của người du lịch. Dễ dàng nhận thấy ma trận cuối cùng rút gọn chỉ có thể ở một trong hai dạng sau:

	w	x
u	∞	0
v	0	∞

	w	x
u	0	∞
v	∞	0

Hành trình 1, 4, 6, 3, 2, 5, 1 ; Độ dài 104.

Như vậy chúng ta thu được hai hành trình tối ưu với chi phí là 104. Ví dụ trên cho thấy bài toán người du lịch có thể có nhiều phương án tối ưu. Trong ví dụ này hành trình đầu tiên nhận được đã là tối ưu, tuy nhiên điều này không thể mong đợi đối với những trường hợp tổng quát. Trong ví dụ trên chúng ta chỉ cần xét tới 13 node, trong khi tổng số hành trình của người du lịch là 120.

4.4.3. Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch

Các bước chính của thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch được thể hiện trong thủ tục TSP. Thủ tục TSP xét hành trình bộ phận với Edges là cạnh đã được chọn và tiến hành tìm kiếm tiếp theo. Các biến được sử dụng trong thủ tục này là:

Edges - Số cạnh trong hành trình bộ phận;

A - Ma trận chi phí tương ứng với kích thước (n-edges, n-edges)

cost - Chi phí của hành trình bộ phận.

Mincost- Chi phí của hành trình tốt nhất đã tìm được.

Hàm Reduce(A, k), BestEdge(A, k, r, c, beta) đã được xây dựng ở trên.

void TSP(Edges, cost, A) {

cost=cost + Reduce(A, n-Edges);

if (cost <MinCost){

if (edges == n-2){

<bổ xung nốt hai cạnh còn lại>;

MinCost :=Cost;

}

else {

BestEdge(A, n-edges, r, c, beta);

LowerBound = Cost + beta;

<Ngăn cấm tạo thành hành trình con>;

NewA = < A loại bỏ dòng r cột c>;

*TSP(edges+1, cost, NewA);/*đi theo nhánh trái*/*

<Khôi phục A bằng cách bổ xung dòng r cột c>;

if (LowerBound < MinCost){

/ đi theo nhánh phải*/*

```

        A[r, c] = ∞;
        TSP (edges, cost, A);
        A[r, c] := 0;
    }
}
< Khôi phục ma trận A >; /* thêm lại các hằng số rút gọn vào
                             các dòng và cột tương ứng */
}
/* end of TSP */;

```

4.5. Những điểm cần ghi nhớ

Bạn đọc cần ghi nhớ một số nội dung quan trọng dưới đây:

- ✓ Thế nào là một bài toán tối ưu? Ý nghĩa của bài toán tối ưu trong các mô hình thực tế.
- ✓ Phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp liệt kê.
- ✓ Hiểu phương pháp nhánh cận, phương pháp xây dựng cận và những vấn đề liên quan
- ✓ Hiểu phương pháp rút gọn ma trận trong giải quyết bài toán người du lịch.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Bài 1. Giải các bài toán cái túi sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 5x_1 + x_2 + 9x_3 + 3x_4 \rightarrow \max, \\ 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 10, \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,3,4. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12, \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

Bài 2. Giải bài toán cái túi sau:

$$\begin{cases} 30x_1 + 19x_2 + 13x_3 + 38x_4 + 20x_5 + 6x_6 + 8x_7 + 19x_8 + 10x_9 + 11x_{10} \rightarrow \max, \\ 15x_1 + 12x_2 + 9x_3 + 27x_4 + 15x_5 + 5x_6 + 8x_7 + 20x_8 + 12x_9 + 15x_{10} \leq 62 \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1, 2, \dots, 10. \end{cases}$$

Bài 3. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	31	15	23	10	17
16	∞	24	07	12	12
34	03	∞	25	54	25
15	20	33	∞	50	40
16	10	32	03	∞	23
18	20	13	28	21	∞

Bài 4. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	03	93	13	33	09
04	∞	77	42	21	16
45	17	∞	36	16	28
39	90	80	∞	56	07
28	46	88	33	∞	25
03	88	18	46	92	∞

CHƯƠNG 5. BÀI TOÁN TỒN TẠI

Chúng ta đã giải quyết bài toán đếm số các cấu hình tổ hợp thoả mãn một tính chất nào đó, chẳng hạn như đếm số tổ hợp, số chỉnh hợp, hoặc số hoán vị. Trong những bài toán đó sự tồn tại của các cấu hình là hiển nhiên và công việc chính là chúng ta cần đếm số các cấu hình tổ hợp thoả mãn tính chất đặt ra. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán tổ hợp, việc chỉ ra sự tồn tại của một cấu hình thoả mãn các tính chất cho trước đã là một việc làm hết sức khó khăn. Dạng bài toán như vậy được gọi là bài toán tồn tại.

5.1. Giới thiệu bài toán

Một bài toán tồn tại tổ hợp được xem như giải xong nếu hoặc chỉ ra một cách xây dựng cấu hình, hoặc chứng minh rằng chúng không tồn tại. Mọi khả năng đều không dễ dàng. Dưới đây là một số bài toán tồn tại tổ hợp nổi tiếng.

Bài toán 1. Bài toán về 36 sĩ quan. Bài toán này được Euler đề nghị với nội dung như sau.

Có một lần người ta triệu tập từ 6 trung đoàn, mỗi trung đoàn 6 sĩ quan thuộc 6 cấp bậc khác nhau: thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá về tham gia duyệt binh ở sư đoàn bộ. Hỏi rằng, có thể xếp 36 sĩ quan này thành một đội ngũ hình vuông sao cho trong mỗi hàng ngang cũng như mỗi hàng dọc đều có đại diện của cả sáu trung đoàn và của 6 cấp bậc.

Để đơn giản ta sẽ dùng các chữ cái in hoa A, B, C, D, E, F để chỉ phiên hiệu của các trung đoàn, các chữ cái in thường a, b, c, d, e, f để chỉ cấp bậc. Bài toán này có thể tổng quát hoá nếu thay 6 bởi n . Trong trường hợp $n=4$ một lời giải của bài toán 16 sĩ quan là

Ab	Dd	Ba	Cc
Bc	Ca	Ad	Db
Cd	Bb	Dc	Aa
Da	Ac	Cb	Bd

Một lời giải với $n=5$ là

Aa	Bb	Cc	Dd	Ee
Cd	De	Ed	Ab	Bc
Eb	Ac	Bd	Ce	Da
Be	Ca	Db	Ec	Ad
Dc	Ed	Ae	Ba	Cb

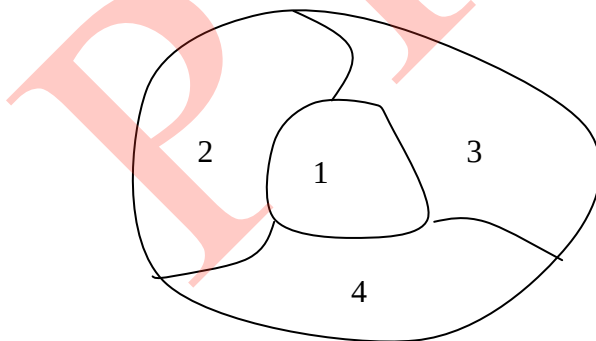
Do lời giải bài toán có thể biểu diễn bởi hai hình vuông với các chữ cái la tinh hoa và la tinh thường nên bài toán tổng quát đặt ra còn được biết với tên gọi “*hình vuông la tinh trực giao*”. Trong hai ví dụ trên ta có hình vuông la tinh trực giao cấp 4 và 5.

Euler đã mất rất nhiều công sức để tìm ra lời giải cho bài toán 36 sĩ quan thế nhưng ông đã không thành công. Vì vậy, ông giả thuyết là cách sắp xếp như vậy không tồn tại. Giả thuyết này đã được nhà toán học pháp Tarri chứng minh năm 1901 bằng cách duyệt tất cả mọi khả năng xếp. Euler căn cứ vào sự không tồn tại lời giải khi $n=2$ và $n=6$ còn đề ra giả thuyết tổng quát hơn là không tồn tại hình vuông trực giao cấp $4n+2$. Giả thuyết này đã tồn tại hai thế kỷ, mãi đến năm 1960 ba nhà toán học Mỹ là Bore, Parker, Srikanda mới chỉ ra được một lời giải với $n=10$ và sau đó chỉ ra phương pháp xây dựng hình vuông trực giao cho mọi $n=4k+2$ với $k>1$.

Tưởng chừng bài toán chỉ mang ý nghĩa thử thách trí tuệ con người thuần túy như một bài toán đố. Nhưng gần đây, người ta phát hiện những ứng dụng quan trọng của vấn đề trên vào qui hoạch, thực nghiệm và hình học xạ ảnh.

Bài toán 2. Bài toán 4 màu

Có nhiều bài toán mà nội dung của nó có thể giải thích được với bất kỳ ai, lời giải của nó ai cũng cố gắng thử tìm nhưng khó có thể tìm được. Ngoài định lý Fermat thì bài toán bốn màu cũng là một bài toán như vậy. Bài toán có thể được phát biểu như sau: Chứng minh rằng mọi bản đồ đều có thể tô bằng 4 màu sao cho không có hai nước láng giềng nào lại bị tô bởi cùng một màu. Trong đó, mỗi nước trên bản đồ được coi là một vùng liên thông, hai nước được gọi là láng giềng nếu chúng có chung đường biên giới là một đường liên tục.



Hình 5.1. Bản đồ tô bởi ít nhất bốn màu

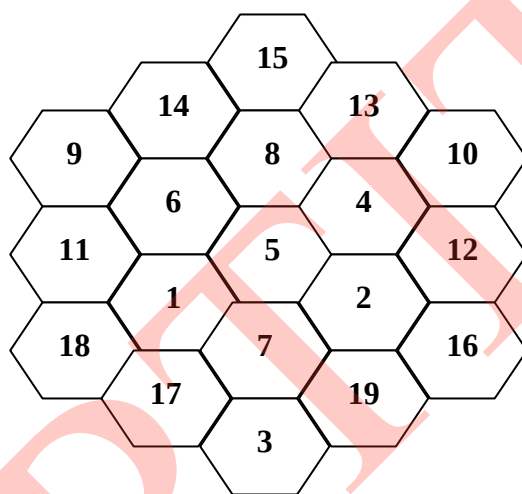
Con số bốn màu không phải là ngẫu nhiên. Người ta đã chứng minh được rằng mọi bản đồ đều được tô bởi số màu lớn hơn 4, còn với số màu ít hơn 4 thì không thể tô được, chẳng hạn bản đồ gồm 4 nước như trên Hình 5.1 không thể tô được với số màu ít hơn 4.

Bài toán này xuất hiện vào những năm 1850 từ một lái buôn người Anh là Gazri khi tô bản đồ hành chính nước Anh đã cố gắng chứng minh rằng nó có thể tô bằng bốn màu. Sau đó, năm 1852, ông đã viết thư cho De Morgan để thông báo về giả thuyết này.

Năm 1878, keli trong một bài báo đăng ở tuyển tập các công trình nghiên cứu của Hội toán học Anh có hỏi rằng bài toán này đã được giải quyết hay chưa? Từ đó bài toán trở nên nổi tiếng, trong suốt hơn một thế kỷ qua, nhiều nhà toán học đã cố gắng chứng minh giả thuyết này. Tuy vậy, mãi tới năm 1976 hai nhà toán học Mỹ là K. Appel và W. Haken mới chứng minh được nó nhờ máy tính điện tử.

Bài toán 3. Hình lục giác thần bí. Năm 1890 Clifford Adams đề ra bài toán hình lục giác thần bí sau:

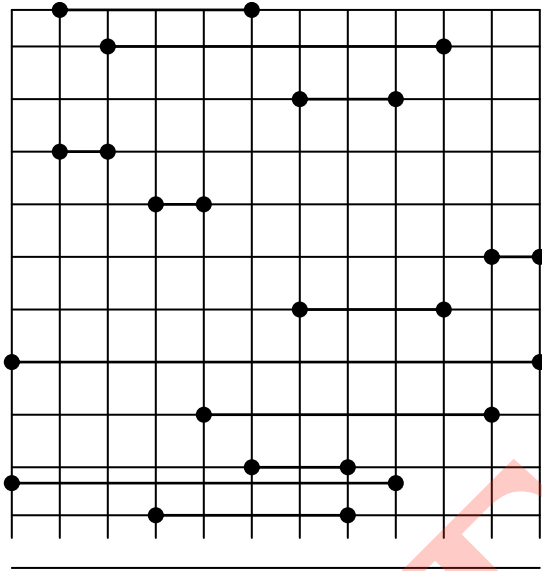
Trên 19 ô lục giác (như Hình 5.2) hãy điền các số từ 1 đến 19 sao cho tổng theo 6 hướng của lục giác là bằng nhau (và đều bằng 38). Sau 47 năm trời kiên nhẫn cuối cùng Adams cũng đã tìm được lời giải. Sau đó vì sơ ý đánh mất bản thảo ông đã tốn thêm 5 năm để khôi phục lại. Năm 1962 Adams đã công bố lời giải đó. Nhưng thật không thể ngờ được đó là lời giải duy nhất.



Hình 5.2. Hình lục giác thần bí

Bài toán 3. Bài toán chọn $2n$ điểm trên lưới $n \times n$ điểm

Cho một lưới gồm $n \times n$ điểm. Hỏi có thể chọn trong số chúng $2n$ điểm sao cho không có ba điểm nào được chọn là thẳng hàng? Hiện nay người ta mới biết được lời giải của bài toán này khi $n \leq 15$. Hình 3.3 cho một lời giải với $n = 12$.



Hình 2.4. Một lời giải với $n = 12$.

5.2. Phương pháp phản chứng

Một trong những cách giải bài toán tồn tại là dùng lập luận phản chứng: giả thiết điều chứng minh là sai, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.

Ví dụ 1. Cho 7 đoạn thẳng có độ dài lớn hơn 10 và nhỏ hơn 100. Chứng minh rằng ta luôn luôn tìm được 3 đoạn để có thể ghép lại thành một tam giác.

Giải: Điều kiện cần và đủ để 3 đoạn là cạnh của một tam giác là tổng của hai cạnh phải lớn hơn một cạnh. Ta sắp các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần của độ dài $a_1, a_2, \dots, a_7$ và chứng minh rằng đây đã xếp luôn tìm được 3 đoạn mà tổng của hai đoạn đầu lớn hơn đoạn cuối. Để chứng minh, ta giả sử không tìm được ba đoạn nào mà tổng của hai đoạn nhỏ hơn một đoạn, nghĩa là các bất đẳng thức sau đồng thời xảy ra:

$$a_1 + a_2 \leq a_3 \Rightarrow a_3 \geq 20 \text{ (vì } a_1, a_2 \geq 10 \text{)}$$

$$a_2 + a_3 \leq a_4 \Rightarrow a_4 \geq 30 \text{ (vì } a_2 \geq 10, a_3 \geq 20 \text{)}$$

$$a_3 + a_4 \leq a_5 \Rightarrow a_5 \geq 50 \text{ (vì } a_3 \geq 20, a_4 \geq 30 \text{)}$$

$$a_4 + a_5 \leq a_6 \Rightarrow a_6 \geq 80 \text{ (vì } a_4 \geq 30, a_5 \geq 50 \text{)}$$

$$a_5 + a_6 \leq a_7 \Rightarrow a_7 \geq 130 \text{ (vì } a_5 \geq 50, a_6 \geq 80 \text{)}$$

$\Rightarrow$ Mâu thuẫn (bài toán được giải quyết).

Ví dụ 2. Các đỉnh của một thập giác đều được đánh số bởi các số nguyên $0, 1, \dots, 9$ một cách tùy ý. Chứng minh rằng luôn tìm được ba đỉnh liên tiếp có tổng các số là lớn hơn 13.

Giải : Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ là các số gán cho các đỉnh của thập giác đều. Giả sử ngược lại ta không tìm được 3 đỉnh liên tiếp nào thỏa mãn khẳng định trên. Khi đó ta có

$$k_1 = x_1 + x_2 + x_3 \leq 13$$

$$k_2 = x_2 + x_3 + x_4 \leq 13$$

$$k_3 = x_3 + x_4 + x_5 \leq 13$$

$$k_4 = x_4 + x_5 + x_6 \leq 13$$

$$k_5 = x_5 + x_6 + x_7 \leq 13$$

$$k_6 = x_6 + x_7 + x_8 \leq 13$$

$$k_7 = x_7 + x_8 + x_9 \leq 13$$

$$k_8 = x_8 + x_9 + x_{10} \leq 13$$

$$k_9 = x_9 + x_{10} + x_1 \leq 13$$

$$k_{10} = x_{10} + x_1 + x_2 \leq 13$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 130 &\geq k_1 + k_2 + \dots + k_{10} = 3(x_1 + x_2 + \dots + x_{10}) \\ &= 3(0 + 1 + 2 + \dots + 9) \\ &= 135 \Rightarrow \text{Mâu thuẫn vì một số bằng 135 không thể hơn 130.} \end{aligned}$$

Khẳng định chứng minh.

5.3 Nguyên lý Dirichlet

Trong rất nhiều bài toán tổ hợp, để chứng minh sự tồn tại của một cấu hình với những tính chất cho trước, người ta sử dụng nguyên lý đơn giản sau gọi là nguyên lý Dirichlet.

Nguyên lý Dirichlet. Nếu đem xếp nhiều hơn n đối tượng vào n hộp thì luôn tìm được một cái hộp chứa không ít hơn 2 đối tượng.

Chứng minh. Việc chứng minh nguyên lý trên chỉ cần sử dụng một lập luận phản chứng đơn giản. Giả sử không tìm được một hộp nào chứa không ít hơn hai đối tượng. Điều đó nghĩa là mỗi hộp không chứa quá một đối tượng. Từ đó suy ra tổng các đối tượng không vượt quá n trái với giả thiết bài toán là có nhiều hơn n đối tượng được xếp vào chúng.

Ví dụ 1. Trong bất kỳ một nhóm có 367 người thế nào cũng có ít nhất hai người có cùng ngày sinh.

Giải: Vì một năm có nhiều nhất 366 ngày. Như vậy, theo nguyên lý Dirichlet thì có ít nhất một ngày có hai người cùng một ngày sinh.

Ví dụ 2. Trong bất kỳ 27 từ tiếng Anh nào cũng đều có ít nhất hai từ cùng bắt đầu bằng một chữ cái.

Giải: Vì bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái. Nên theo nguyên lý Dirichlet tồn tại ít nhất 2 từ sẽ bắt đầu bởi cùng một chữ cái.

Ví dụ 3. Bài thi các môn học cho sinh viên được chấm theo thang điểm 100. Hỏi lớp phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để có ít nhất hai sinh viên được nhận cùng một điểm.

Giải: Cần có ít nhất 102 sinh viên vì thang điểm tính từ 0 . . 100 gồm 101 số. Do vậy, theo nguyên lý Dirichlet muốn có 2 sinh viên nhận cùng một điểm thì lớp phải có ít nhất $101 + 1 = 102$ sinh viên.

Nguyên lý Dirichlet tổng quát. Nếu đem xếp n đối tượng vào k hộp thì luôn tìm được một hộp chứa ít nhất $\lceil n/k \rceil$ đối tượng.

Nguyên lý trên được nhà toán học người Đức Dirichlet đề xuất từ thế kỷ 19 và ông đã áp dụng để giải nhiều bài toán tổ hợp.

Ví dụ 4. Trong 100 người có ít nhất 9 người sinh nhật cùng một tháng.

Giải: Một năm có 12 tháng. Xếp tất cả những người sinh nhật vào cùng một nhóm. Theo nguyên lý Dirichlet ta có ít nhất $\lceil 100/12 \rceil = 9$ người cùng sinh nhật một tháng.

Ví dụ 5. Có năm loại học bổng khác nhau để phát cho sinh viên. Hỏi phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn có 5 người được nhận học bổng như nhau.

Giải. Số sinh viên ít nhất để có 5 sinh viên cùng được nhận một loại học bổng là số n thoả mãn $\lceil n/5 \rceil > 5$. Số nguyên bé nhất thoả mãn điều kiện trên là $n = 25 + 1 = 26$. Như vậy phải có ít nhất 26 sinh viên để có ít nhất 5 sinh viên cùng được nhận một loại học bổng.

Ví dụ 6. Trong một tháng có 30 ngày một đội bóng chày chơi ít nhất mỗi ngày một trận, nhưng cả tháng chơi không quá 45 trận. Hãy chỉ ra rằng phải tìm được một giai đoạn gồm một số ngày liên tục nào đó trong tháng sao cho trong giai đoạn đó đội chơi đúng 14 trận.

Giải: Giả sử a_j là số trận thi đấu cho tới ngày thứ j của đội. Khi đó

$$a_1, a_2, \dots, a_{30}$$

là dãy tăng của các số nguyên dương và $1 \leq a_j \leq 45$. Suy ra dãy

$$a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14 \text{ cũng là dãy tăng các số nguyên dương và}$$

$$15 \leq a_j \leq 59$$

Như vậy, dãy 60 số nguyên dương

$a_1, a_2, \dots, a_{30}, a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ trong đó tất cả các số đều nhỏ hơn hoặc bằng 59. Theo nguyên lý Dirichlet thì phải tồn tại ít nhất hai số trong số hai số nguyên này bằng nhau. Vì các số $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ là đôi một khác nhau và $a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ cũng đôi một khác nhau. Nên ta suy ra phải tồn tại chỉ số i và j sao cho $a_i = a_j + 14$. Điều đó có nghĩa là có đúng 14 trận đấu trong giai đoạn từ ngày $j + 1$ đến ngày thứ i .

5.4. Những nội dung cần ghi nhớ

Bạn đọc cần ghi nhớ một số kiến thức quan trọng sau:

- ✓ Những nguyên lý đếm cơ bản: nguyên lý cộng, nguyên lý nhân & nguyên lý bù trừ.
- ✓ Sử dụng những nguyên lý cơ bản trong đếm các hoán vị, tổ hợp.
- ✓ Hiểu phương pháp cách giải quyết bài toán đếm bằng hệ thức truy hồi.
- ✓ Nắm vững cách thức quy một bài toán đếm về những bài toán con.
- ✓ Cách giải phổ biến cho bài toán tồn tại là sử dụng phương pháp phản chứng hoặc sử dụng nguyên lý Dirichlet.

BÀI TẬP

- 1 . Dùng bảng chân lý để chứng minh luật giao hoán:
 - a) $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
 - b) $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
- 2 . Dùng bảng chân lý để chứng minh luật kết hợp
 - a) $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
 - b) $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
- 3 . Dùng bảng chân lý để chứng minh luật phân phối
 - a) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
 - b) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- 4 . Dùng bảng chân lý để chứng minh luật De Morgan
 - a) $\overline{(p \wedge q)} \Leftrightarrow \overline{p} \vee \overline{q}$
 - b) $\overline{(p \vee q)} \Leftrightarrow \overline{p} \wedge \overline{q}$
5. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề kéo theo dưới đây là hằng đúng.
 - a) $(p \wedge q) \rightarrow p$
 - b) $p \rightarrow (p \vee q)$
 - c) $\overline{p} \rightarrow (p \rightarrow q)$
6. Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề kéo theo dưới đây là hằng đúng.
 - a) $(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$
 - b) $\overline{(p \rightarrow q)} \rightarrow p$
 - c) $\overline{(p \rightarrow q)} \rightarrow \overline{q}$
- 7 . Dùng bảng chân lý để chứng minh các mệnh đề kéo theo dưới đây là hằng đúng.
 - a) $\overline{[p \wedge (p \vee q)]} \rightarrow q$
 - b) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
 - c) $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$
 - d) $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$
8. Chứng minh các cặp mệnh đề dưới đây là tương đương.

$$a) (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})$$

$$b) (p \rightarrow q) \Leftrightarrow \bar{q} \rightarrow \bar{p}$$

$$c) \overline{(p \oplus q)} \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

$$d) \overline{(p \leftrightarrow q)} \Leftrightarrow (\bar{p} \leftrightarrow q)$$

9. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề kéo theo dưới đây là hằng đúng.

$$a) (p \wedge q) \rightarrow p$$

$$b) p \rightarrow (p \vee q)$$

$$c) \bar{p} \rightarrow (p \rightarrow q)$$

$$d) (p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$$

$$e) \overline{(p \rightarrow q)} \rightarrow p$$

$$f) \overline{(p \rightarrow q)} \rightarrow \bar{q}$$

10. Không dùng bảng chân lý chứng minh các mệnh đề kéo theo dưới đây là hằng đúng.

$$a) [\bar{p} \wedge (p \vee q)] \rightarrow q$$

$$b) [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$c) [p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$$

$$d) [(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$$

11. Không dùng bảng chân lý, chứng minh các cặp mệnh đề dưới đây là tương đương.

$$a) (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})$$

$$b) (p \rightarrow q) \Leftrightarrow \bar{q} \rightarrow \bar{p}$$

$$c) \overline{(p \oplus q)} \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

$$d) \overline{(p \leftrightarrow q)} \Leftrightarrow (\bar{p} \leftrightarrow q)$$

12. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

$$a) (B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$$

$$b) A - B = A \cap \bar{B}$$

$$c) (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$$

$$d) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$e) (A - B) - C = (A - B) - (B - C)$$

12.

a) Trình bày thuật toán sinh hoán vị kế tiếp của 1, 2, ..., n ?

b) Cho tập A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị 568397421 ?

c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, ..., n ?

13.

- a) Trình bày thuật toán sinh hoán vị kế tiếp của $1, 2, \dots, n$?
- b) Cho tập $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị 458796321 ?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của $1, 2, \dots, n$?
- 14.**
- a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các hoán vị của $1, 2, \dots, n$?
- b) Kiểm nghiệm thuật toán với $n=3$?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của $1, 2, \dots, n$?
- 15 .**
- a) Trình bày thuật toán sinh tổ hợp chập k của $1, 2, \dots, n$?
- b) Cho tập $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$. Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo 4 tổ hợp chập 4 liên kế tiếp theo của tổ hợp 2,6,8,9?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của $1, 2, \dots, n$?
- 16.**
- a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các tổ hợp chập k của $1, 2, \dots, n$?
- b) Kiểm nghiệm thuật toán với $n=5, k=3$?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của $1, 2, \dots, n$?
- 17.**
- a) Trình bày thuật toán sinh xâu nhị phân có độ dài n ?
- b) Cho xâu nhị phân $X = \{ 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 \}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên kế tiếp theo của X ?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n ?
- 18.**
- a) Trình bày thuật toán sinh xâu nhị phân có độ dài n ?
- b) Cho xâu nhị phân $X = \{ 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 \}$. Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liên kế tiếp theo của X ?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n ?
- 19.**

- a) Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các xâu nhị phân có độ dài n ?
- b) Kiểm nghiệm thuật toán với $n=3$?
- c) Áp dụng thuật toán tại Mục a, viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân có độ dài n ?
- 20.** Có bao nhiêu biển số xe bắt đầu bằng 2 hoặc 3 chữ cái in hoa và kết thúc là 3 hoặc 4 chữ số, biết rằng có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh? (VD : RS 0912 là 1 biển số).
- 21.** Có bao nhiêu biển số xe bắt đầu bằng 3 hoặc 4 chữ cái in hoa và kết thúc là 2 hoặc 3 chữ số, biết rằng có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh? (VD : ABZ 09 là 1 biển số).
- 22.** Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng từ 1000 đến 5000 chia hết cho 6 hoặc 9 ?
- 23.** Có bao nhiêu số nguyên trong khoảng từ 5000 đến 9999 chia hết cho 8 hoặc 12 ?
- 24.** Giả sử tất cả các số điện thoại trên thế giới đều theo quy tắc, bắt đầu bằng mã quốc gia dài từ 1 đến 3 chữ số, tức là có dạng X, XX hoặc XXX ; tiếp theo là 10 chữ số dạng NXX-NXX-XXXX trong đó N có thể nhận giá trị từ 1 đến 6, X biểu thị một chữ số từ 0 đến 9. Theo cách đánh số này, sẽ có tối đa bao nhiêu số điện thoại có thể dùng ?
- 25.** Giả sử tất cả các số điện thoại trên thế giới đều theo quy tắc, bắt đầu bằng mã quốc gia dài từ 1 đến 3 chữ số, tức là có dạng X, XX hoặc XXX ; tiếp theo là 10 chữ số dạng NNX-NXX-XXXX trong đó N có thể nhận giá trị từ 5 đến 9, X biểu thị một chữ số từ 0 đến 9. Theo cách đánh số này, sẽ có tối đa bao nhiêu số điện thoại có thể dùng ?
- 26.** Lớp học có 55 bạn nam và 35 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam bằng số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 10 thành viên.
- 27.** Lớp học có 60 bạn nam và 42 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam bằng số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 4 thành viên và nhiều nhất 8 thành viên.
- 28.** Lớp học có 50 bạn nam và 20 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam đúng bằng 2 lần số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 12 thành viên.

29. : Lớp học có 60 bạn nam và 25 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam đúng bằng 2 lần số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 3 thành viên và nhiều nhất 9 thành viên.

30. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 50 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 4 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.2 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

- a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Lý.
- b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 10 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau. Biết rằng điểm thi không được làm tròn.

31. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, các thí sinh thi trắc nghiệm môn Lý và Hóa, mỗi môn thi có 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có đúng 5 phương án trả lời và chỉ được lựa chọn tối đa 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì không được điểm.

- a) Hãy cho biết có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm môn Hóa.
- b) Cần có ít nhất bao nhiêu thí sinh tham gia để có ít nhất 10 sinh viên có tổng điểm Lý và Hóa bằng nhau, biết rằng điểm thi không được làm tròn.

32. Một bài thi trắc nghiệm có 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm, nếu không trả lời thì câu đó nhận 0 điểm. Biết rằng tổng điểm thấp nhất là 0. Hãy cho biết:

- a) Có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm (mỗi câu chỉ được chọn tối đa 1 phương án).
- b) Cần bao nhiêu sinh viên tham gia thi để đảm bảo có ít nhất 2 sinh viên có cùng kết quả thi.

33. Một bài thi trắc nghiệm có 35 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm, nếu không trả lời thì câu đó nhận 0 điểm. Biết rằng tổng điểm thấp nhất là 0. Hãy cho biết:

- a) Có bao nhiêu cách điền phiếu trắc nghiệm (mỗi câu chỉ được chọn tối đa 1 phương án).
- b) Cần bao nhiêu sinh viên tham gia thi để đảm bảo có ít nhất 2 sinh viên có cùng kết quả thi.

34. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

a) $x_1 \geq 1, x_2 \geq 3, x_3 \geq 0$

b) $x_1 \geq 0, x_2 \geq 3, x_3 \leq 5$

35. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

a) $x_1 \geq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 4$

b) $x_1 \geq 1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 7$

36. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

a) $x_1 \geq 0, x_2 \geq 3, x_3 \geq 1$

b) $x_1 \geq 0, x_2 \leq 6, x_3 \geq 3,$

37. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 16$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

a) $x_1 \geq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 2$

b) $x_1 \leq 6, x_2 \geq 3, x_3 \geq 0$

38.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 2, a_1 = 6, a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các **xâu nhị phân** độ dài n chứa 3 số 0 liên tiếp.

c) Tính số **xâu nhị phân** thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 7$.

39.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 4, a_1 = 8, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các **xâu nhị phân** độ dài n chứa 3 số 1 liên tiếp.

c) Tính số **xâu nhị phân** thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 6$.

40.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 1, a_1 = 5, a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các **xâu nhị phân** độ dài n , bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 1 liên tiếp.

c) Tính số **xâu nhị phân** thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 7$.

41.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 6, a_1 = 7, a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 1 và có chứa 2 số 1 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 6$.

42.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 5, a_1 = 4, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 0 và có chứa 2 số 1 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 7$.

43.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 8, a_1 = 3, a_n = -a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 0 và có chứa 2 số 1 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 6$.

44.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 5, a_1 = 2, a_n = -3a_{n-1} + 4a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 7$.

45.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 6, a_1 = 9, a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 6$.